Задача. Напиши код на C

Открыто с: пятница, 25 сентября 2026, 00:00 **Срок сдачи:** четверг, 8 октября 2026, 23:59

Надо сделать: Дать ответ на задание

Техническое задание

Напишите программу на C.

Программа должна принимать имя входного файла через флаг -i и имя выходного файла через флаг -o. Если какое-то из имён файлов не задано, то программа должна завершиться с кодом возврата 10.

Пример запуска программы: *./prog -o output.dat -i ../test/input.bin*

Входной файл имеет следующий формат:

Смещение относительно начала файла	Содержимое	Размер
0 байт	H, высота	4 байта
4 байт	W, ширина	4 байта
8 байт	A1, первое значение матрицы A	1 байт
9 байт	B1, первое значение матрицы B	1 байт
10 байт	C1, первое значение матрицы C	1 байт
11 байт	A2, второе значение матрицы A	1 байт
12 байт	B2, второе значение матрицы B	1 байт
13 байт	C2, второе значение матрицы C	1 байт
...		
5 + H * W * 3 байт	AN, N-ое значение матрицы A	1 байт
6 + H * W * 3 байт	BN, N-ое значение матрицы B	1 байт
7 + H * W * 3 байт	CN, N-ое значение матрицы C	1 байт
8 + H * W * 3 байт	DH, высота матрицы D	2 байта
10 + H * W * 3 байт	DW, ширина матрицы D	2 байта
12 + H * W * 3 байт	D1, первое значение матрицы D	1 байт
13 + H * W * 3 байт	D2, второе значение матрицы D	1 байт
...		
11 + H * W * 3 + DH * DW байт	DN, N-ое значение матрицы D	1 байт

Пример входного файла. Матрицы A, B и C имеют размер H = 4, W = 3.

- Матрица A содержит значения от 1 до 12 (A1 = 1, A2 = 2, ..., A12 = 12)
- Матрица B содержит значения от 101 до 112 (B1 = 101, B2 = 102, ..., B12 = 112)
- Матрица C содержит значения от 201 до 212 (C1 = 101, C2 = 102, ..., C12 = 112)
- Матрица D имеет размер DH = 3, DW = 3. Матрица содержит значения от 1 до 9 (D1 = 1, D2 = 2, ... , D9 = 9)

```
00000000  04 00 00 00 03 00 00 00  01 65 c9 02 66 ca 03 67  |.........e..f..g|
00000010  cb 04 68 cc 05 69 cd 06  6a ce 07 6b cf 08 6c d0  |..h..i..j..k..l.|
```

```
00000020  09 6d d1 0a 6e d2 0b 6f  d3 0c 70 d4 03 00 03 00  |.m..n..o..p.....|
00000030  01 02 03 04 05 06 07 08  09                       |.........|
00000039
```

Выходной файл имеет следующий формат:

Смещение относительно начала файла	Содержимое	Размер
0 байт	H, высота	4 байта
4 байт	W, ширина	4 байта
8 байт	A'1, первое значение матрицы A'	1 байт
9 байт	B'1, первое значение матрицы B'	1 байт
10 байт	C'1, первое значение матрицы C'	1 байт
11 байт	A'2, второе значение матрицы A'	1 байт
12 байт	B'2, второе значение матрицы B'	1 байт
13 байт	C'2, второе значение матрицы C'	1 байт
...		
5 + H * W * 3 байт	A'N, N-ое значение матрицы A'	1 байт
6 + H * W * 3 байт	B'N, N-ое значение матрицы B'	1 байт
7 + H * W * 3 байт	C'N, N-ое значение матрицы C'	1 байт

Пример выходного файла:

```
00000000  04 00 00 00 03 00 00 00  5e 85 ac 9a 26 ad 6a f7  |........^...&.j.|
00000010  89 ba df 09 22 10 f9 ba  7d 40 22 47 6c a9 97 85  |...."...}@"Gl...|
00000020  10 ce 91 9a f8 5b d9 3a  96 82 4b 14              |.....[.:..K.|
0000002c
```

В файлах используется нативный для системы endianess. Примеры файлов выше используют little-endian формат. Все значения являются беззнаковыми, кроме D1-DN (**матрица D содержит в себе знаковые числа**).

Таким образом, во входном файле хранится четыре матрицы:

A_1	A_2	...	A_W
A_{W+1}	A_{W+2}	...	A_{2W}
A_{2W+1}	A_{2W+2}	...	A_{3W}
...	...	...	...
$A_{(H-1)W+1}$	$A_{(H-1)W+2}$	...	A_{HW}

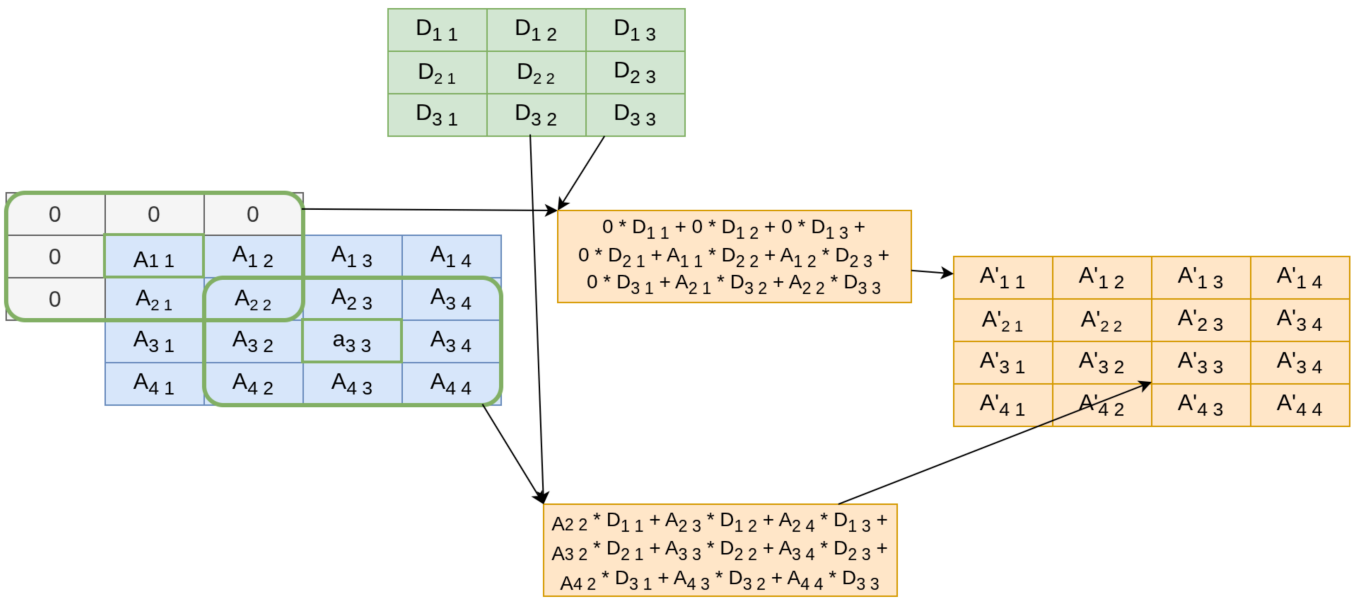
B_1	B_2	...	B_W
B_{W+1}	B_{W+2}	...	B_{2W}
B_{2W+1}	B_{2W+2}	...	B_{3W}
...	...	...	...
$B_{(H-1)W+1}$	$B_{(H-1)W+2}$	...	B_{HW}

C_1	C_2	...	C_W
C_{W+1}	C_{W+2}	...	C_{2W}
C_{2W+1}	C_{2W+2}	...	C_{3W}
...	...	...	...
$C_{(H-1)W+1}$	$C_{(H-1)W+2}$	...	C_{HW}

D_1	D_2	...	D_{DW}
D_{DW+1}	D_{DW+2}	...	D_{2DW}
D_{2DW+1}	D_{2DW+2}	...	D_{3DW}
...	...	...	...
$D_{(DH-1)DW+1}$	$D_{(DH-1)DW+2}$	...	D_{DHxDW}

Для матриц A, B, C **программа должна выполнить свертку с ядром D** (Что такое свертка, wikipedia).

- Элементы за пределами матрицы считать равными 0
- Гарантируется, что DH и DW являются нечётными значениями
- Если результирующие значение превышает 255, то взять его по модулю 251
- Если результирующие значение меньше 0, то изменить его знак и взять по модулю 241



Где взять скрипт:

Открытый тестовый набор и скрипт для запуска тестов находятся по ссылке:
https://drive.yadro.com/s/6dRjASFFR4XkF5m

Как прислать решение на проверку:

- нажми "Добавить ответ на задание", появится возможность загрузить файл с решением;
- прикрепи только **один** исходный файл размером до 1МБайт на языке программирования C (стандарт языка: C17, компилятор: gcc);
- ответ нужно отправить **до 23:59 мск 8 октября 2026 года;**
- после отправки файла с ответом его нельзя будет поменять.

Внимание: после завершения тестирования для всех, последнее отправленное решение будет запущено на закрытом наборе тесте, а также будет оценено качество кода. Поэтому прохождение открытых тестов не означает полностью правильное решение задания и прохождение этапа отбора!

Добавить ответ на задание

Состояние ответа

Состояние ответа на задание	Ответы на задание еще не представлены
Состояние оценивания	Не оценено
Оставшееся время	2 дн. 10 час. осталось
Последнее изменение	-